

建筑能源智能管理与运营优化项目验收报告

1. 验收依据与范围

- 原始项目描述文档： `C:\Users\21125\Desktop\SEM & SEP\project\project.pdf`
- 当前项目源码目录： `D:\软件经济管理`
- 验收日期：2026-05-31
- 验收方式：原描述文档逐项核对、本地后端测试、前端构建、真实浏览器操作、接口抽查、数据集检查、外部 LLM 问答链路验证。

本次验收重点确认项目是否满足原描述文档中“能耗数据构建 + 查询统计 + 大模型智慧运维”的系统目标，以及是否具备课程展示、运行演示和材料提交的基本条件。

2. 总体验收结论

经核验，项目的核心系统功能已经达到原项目描述文档提出的主要验收要求，可作为课程期末项目的演示验收版本。项目已经实现标准化能耗数据集、数据查询统计、多维分析图表、自动运营报告、知识库辅助问答、外部大模型问答链路、异常诊断、运维工单、MCP 数据接入与查询接口和 Web 一体化展示。

目前已新增独立 MCP Server，入口为 `backend/app/mcp_server.py`，启动脚本为 `scripts/start-mcp.ps1`，并通过 MCP stdio 客户端集成测试验证。若按原描述文档中的全部提交要求进行严格认定，当前仍不宜表述为“100% 完全闭环”的主要原因只剩源码仓库与项目文件夹中未验收到 PPT 成品和演示视频成品，且 30 分钟连续运行稳定性尚未进行严格计时压测。

因此，本项目验收结论为：系统功能验收通过，MCP 接入要求已补齐，最终提交材料基本具备但仍建议补充 PPT 和演示视频。

3. 原描述要求逐项核验

原描述要求	当前项目实现与证据	结论
构建规范化建筑能耗数据集	<code>data/samples/energy_records.csv</code> 共 2976 条记录，覆盖 4 栋建筑，16 个字段，无空单元格；字段包含建筑、时间、电、水、暖通、冷量、供回水温度、环境温湿度、人员密度、设备编号和设备状态。	通过
数据清洗、标准化和数据字典	已提供 <code>data/dictionaries/energy_records_dictionary.csv</code> ，字段结构与原描述基本一致。	通过
数据导入和统一访问接口	后端 FastAPI 提供数据读取、概览、查询、统计、导出等接口，健康检查正常。	通过

原描述要求	当前项目实现与证据	结论
按建筑、时间、监测参数查询	页面和接口支持建筑、楼层、时间范围、记录条数等筛选；主要监测参数参与展示、统计和导出。独立“监测参数选择器”未作为单独筛选控件体现。	基本通过
时间维度汇总分析	<code>/api/v1/analytics/time-summary</code> 可返回按日等时间维度的能耗统计。	通过
COP 指标计算	后端概览和统计接口返回平均 COP，当前全量平均 COP 为 2.99。	通过
异常分析	异常分析接口和页面可展示异常记录、异常原因、设备状态异常等内容，当前全量异常记录 190 条，前端风险视图可显示近期异常。	通过
至少 2 类可视化图表	前端包含能耗趋势、建筑对比、异常原因、3D 风险视图等多类可视化。	通过
自动生成并导出统计报告	后端可生成“建筑能源运营日报”；前端数据导出已验证，导出 CSV 返回 HTTP 200。	通过
基于 MCP 协议的数据接入与查询接口	已新增 <code>backend/app/mcp_server.py</code> ，通过 MCP Tools 暴露数据元信息、建筑列表、记录查询、统计分析、异常解释、运营报告、知识库检索和智能问答；通过 stdio 客户端集成测试验证。	通过
能源领域知识库	<code>knowledge_base/</code> 下已包含指标规则、运维手册、异常诊断指南、FAQ、检索卡片和演示问题。	通过
大模型/RAG 智慧运维问答	智能助手支持本地知识库回答和外部 LLM 回答，外部模型链路已真实验收。	通过
设备状态查询、异常原因分析、流程指导	页面与助手可围绕设备异常、最新异常、处置建议、工单生成和知识库引用给出结果。	通过
Web 系统一体化集成	前端通过 <code>http://127.0.0.1:5173</code> 真实运行验收，后端通过 <code>http://127.0.0.1:8000</code> 提供服务。	通过
演示级响应时间与稳定性	自动化测试、前端构建、接口抽查和浏览器操作均通过；未执行严格 30 分钟计时稳定性测试。	基本通过

原描述要求	当前项目实现与证据	结论
课程提交材料	已有 SRS、SDS、SEE、SEM、需求文档、技术方案、用户手册、API 契约、测试计划、集成总结、数据集与数据字典；PPT 成品和演示视频成品需由对应负责人补齐。	基本通过

4. 运行与测试结果

4.1 后端测试

测试命令：

```
python -m pytest backend\tests
```

测试结果：

```
75 passed in 44.34s
```

结论：后端核心逻辑、接口、MCP Server 和 stdio 集成测试均已通过。

4.2 前端构建

测试命令：

```
npm run build
```

构建结果：Vite 构建成功，631 个模块完成转换，构建耗时约 11.22 秒。

结论：前端可正常生产构建，未发现阻断性编译错误。

4.3 数据集检查

抽查结果：

```
Records: 2976
ColumnCount: 16
Buildings: BLD-A, BLD-B, BLD-C, BLD-D
TimeMin: 2026-03-01 00:00:00
TimeMax: 2026-06-01 21:00:00
StatusValues: abnormal, normal
MissingCells: 0
```

结论：数据规模超过原描述建议的 1000 条，字段完整，未发现明显缺失值。

4.4 接口抽查

- 健康检查接口正常返回 `ok`。
- 项目概览接口返回 2976 条记录、4 栋建筑、平均 COP 2.99、异常记录 190 条。
- 统计分析接口可返回时间汇总、异常分析和运营报告。
- 数据导出接口已验证 HTTP 200，并生成 `energy_records_export.csv`。

结论：后端接口满足演示和页面调用需要。

4.5 浏览器真实验收

已通过真实浏览器操作验证以下页面与功能：

- 总览页：后端连接正常，KPI 与 3D 风险视图稳定显示。
- 数据浏览页：表格、筛选与导出功能可用。
- 统计分析页：统计表格与异常分析内容可加载。
- 运维工单页：可基于异常记录生成并持久化工单。
- 智能助手页：本地知识库问答和外部 LLM 问答均可用。

浏览器验收截图保存在：

- `data/runtime/acceptance-screenshots/17-overview-3d-stable.png`
- `data/runtime/acceptance-screenshots/02-data.png`
- `data/runtime/acceptance-screenshots/05-analytics.png`
- `data/runtime/acceptance-screenshots/07-orders.png`
- `data/runtime/acceptance-screenshots/18-external-llm-answer.png`

结论：项目不是仅接口可用，而是已经完成前后端联调并通过真实页面验收。

4.6 MCP 协议验收

新增 MCP Server：

```
backend/app/mcp_server.py
```

启动脚本：

```
.\scripts\start-mcp.ps1
```

专项测试结果：

```
6 passed in 2.06s
```

MCP Tools 已覆盖数据集元信息、建筑列表、能耗记录查询、概览、时间汇总、建筑对比、COP 排名、异常分析、异常解释、楼层汇总、设备汇总、建议工单、节能建议、运营报告、知识库检索和智能助手问答。MCP Resources 已提供数据集元信息、建筑清单、运营报告和知识库入口。

结论：原描述中的 MCP 数据接入与查询接口要求已经补齐。

5. 外部 LLM 链路验收

外部 LLM 问答链路已实际消耗外部模型额度验证。当前配置中可识别的默认外部模型为：

```
NVIDIA · meta/llama-3.3-70b-instruct
```

验收问题：

请用两句话概括当前项目的主要异常风险。

验收结果：页面成功返回外部模型回答，回答中包含“外部模型”标识，未出现错误提示，并结合项目异常数据给出了风险概括和知识库引用。

结论：外部 LLM 问答链路通过验收。

6. 已发现的非阻断问题

- 1. 前端存在 `favicon.ico 404`，不影响业务功能，但建议提交前补充站点图标。
- 2. ECharts 控制台提示 `grid.containLabel` 相关兼容提醒，当前图表可正常显示，建议后续替换为新版推荐配置。
- 3. Vite 对局部 `v-model` 绑定存在编译提示，但构建和运行均正常。
- 4. `npm audit` 曾提示 2 个 moderate 级依赖风险，建议提交前评估是否需要升级。
- 5. PowerShell 终端中部分中文路径显示为乱码，这是终端编码问题，不影响页面中文显示。
- 6. 未执行严格的 30 分钟连续运行计时压测；当前结论基于自动化测试、接口抽查和多页面真实浏览器验收。

7. 最终提交前建议

为使项目从“功能通过”进一步达到“材料完全闭环”，建议补充或确认以下内容：

- 1. 制作最终答辩 PPT，建议包含项目背景、需求分析、系统架构、数据集设计、核心功能、测试结果、外部 LLM 验收截图和总结。
- 2. 录制 3 到 5 分钟演示视频，覆盖总览、数据浏览、统计分析、报告生成、工单生成和智能助手问答。
- 3. 在答辩或 README 中说明当前项目已经形成 FastAPI REST + MCP 双接口：Web 前端使用 REST 接口，支持 MCP 的客户端可通过 `scripts/start-mcp.ps1` 接入数据查询与分析工具。
- 4. 补充一次 30 分钟连续运行稳定性记录，可用浏览器保持页面打开并定时调用健康检查接口作为证据。

8. 验收结论

综合判断，本项目已经完成原描述文档中的核心系统建设目标，功能覆盖度高，数据、后端、前端、MCP 接口、知识库、外部大模型和真实浏览器运行均已通过验收。若课程验收重点是系统演示和功能实现，可判定为通过。

若课程验收还要求所有附件材料完整提交，则当前状态为“系统与核心文档通过，PPT 和演示视频待补齐”。补齐 PPT 和演示视频后，可认为项目完全达到原描述文档的最终验收要求。

? PDF ???????? Markdown ?????